شهاب خوشابی
Shahab Khoshabi

مطالعه یکپارچه پتانسیل معدنی محدوده طارم سفلی

تلفیق داده‌های سنجش‌ازدور، زمین‌شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوابرد، گسل‌ها، اندیس‌ها و محدوده‌های معدنی برای شناسایی و اولویت‌بندی مناطق امیدبخش، همراه با کنترل میدانی اهداف

تهیه‌کننده
شهاب خوشابی، کارشناس ارشد مهندسی معدن

تاریخ
مهر ۱۴۰۵

مبنای قیمت
تعرفه ۱۴۰۴ + تورم تا شهریور ۱۴۰۵ (ضریب ۲٫۲۲۴ بر پایه شاخص مرکز آمار)

اعتبار پیشنهاد
۳۰ روز از تاریخ ارائه

۱ خلاصه پیشنهاد

این پیشنهاد مطالعه پتانسیل معدنی محدوده‌ای به وسعت ۲٬۶۰۷ کیلومترمربع در مرز استان‌های قزوین، زنجان و گیلان را پوشش می‌دهد. کار در دو بخش انجام می‌شود: بخش دفتری که داده‌های موجود را گردآوری، پردازش و تلفیق می‌کند و نقشه پتانسیل و فهرست رتبه‌بندی‌شده اهداف را می‌سازد، و بخش میدانی که اهداف امیدبخش را با دو اکیپ کنترل می‌کند و رتبه‌بندی را بر اساس مشاهدات زمینی اصلاح می‌کند.

وسعت محدوده	مدت اجرا	عملیات میدانی	مبلغ کل (میلیارد تومان)
۲٬۶۰۷ km²	۲۶ هفته	۱۵۳ اکیپ-روز	۵۰٫۰۱

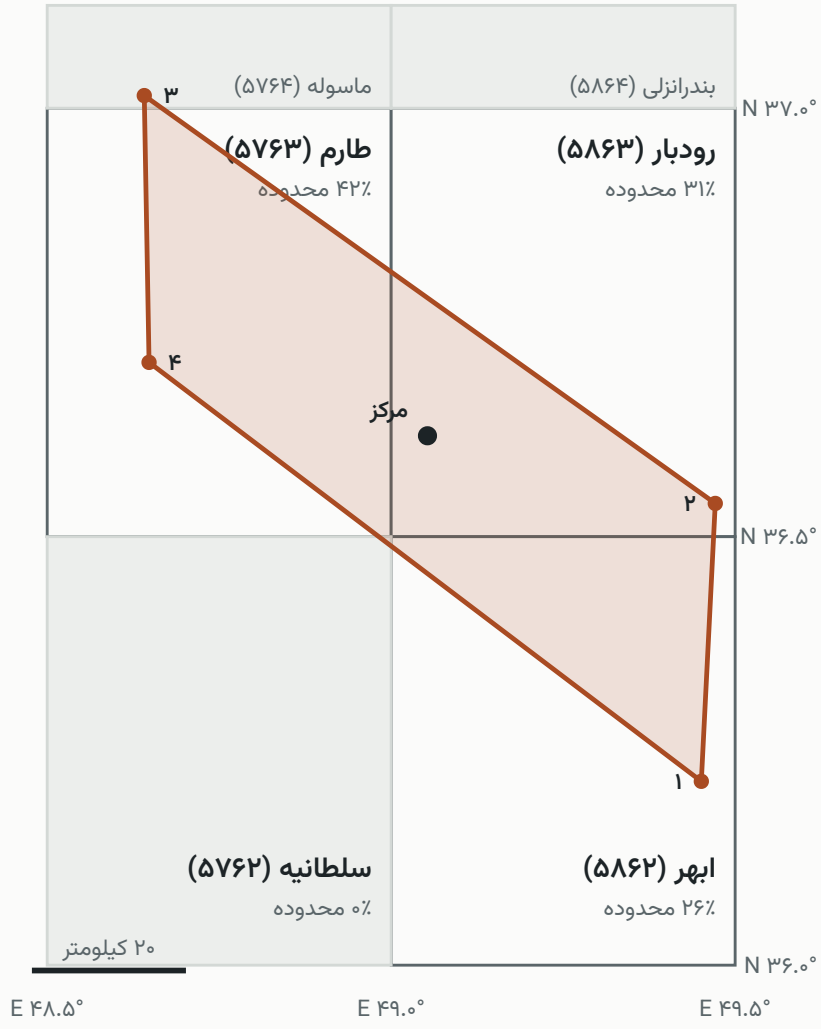
مبلغ کل بدون مالیات بر ارزش افزوده است. همه ارقام مالی این سند به میلیون تومان است مگر خلاف آن ذکر شود.

قیمت‌ها بر اساس تعرفه رسمی و تورم داده شده‌اند:

۱. مبنا: «تعرفه خدمات زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی ۱۴۰۴» (ایمیدرو، وزارت صمت، جامعه مهندسان مشاور ایران).
۲. تورم: شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی مرکز آمار از فروردین ۱۴۰۴ (۳۲۸٫۱) تا شهریور ۱۴۰۵ (۷۲۹٫۸)؛ ضریب ۲٫۲۲۴.
۳. ساختار: ۱۵۳ اکیپ‌روز (اکیپ ۴ نفره)، ضریب منطقه‌ای قزوین ۱٫۳۵۵ = n1، ردیف‌های ستاره‌دار ۳۰٪ (بند ۳-۶ تعرفه).
۴. **مبلغ نهایی امسال: ۵۰٬۰۱۱٫۳ میلیون تومان** (حدود ۵۰٫۰۱ میلیارد) بدون مالیات؛ مالیات، بیمه و عوارض بر عهده کارفرما.

۲ محدوده مطالعاتی

محدوده یک چهارضلعی با مرکز تقریبی ۴۹٫۰۵ درجه شرقی و ۳۶٫۶۲ درجه شمالی است که مرکز آن در بخش طارم سفلی شهرستان قزوین قرار دارد. محدوده تقریباً به‌طور کامل در برگه ۱:۲۵۰٬۰۰۰ زنجان (NJ-39-13) و در سه برگه ۱:۱۰۰٬۰۰۰ طارم، رودبار و ابهر واقع است.



شکل ۱. موقعیت محدوده (چندضلعی نارنجی) روی شبکه برگه‌های ۱:۱۰۰٬۰۰۰ زمین‌شناسی. درصدها سهم هر برگه از مساحت محدوده است.

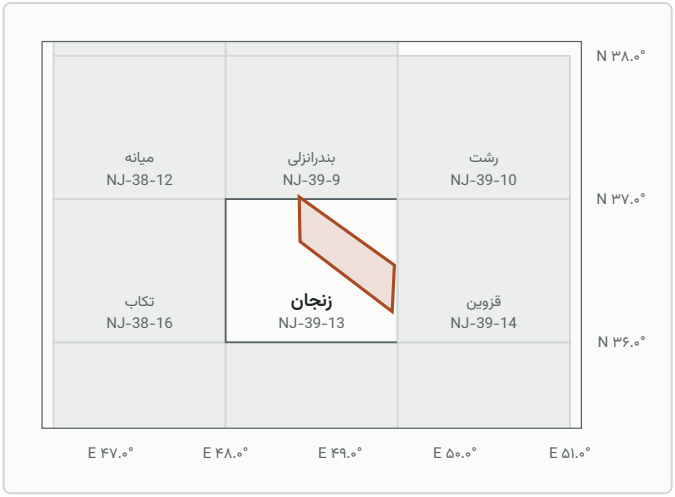
مختصات رئوس محدوده

رأس	طول جغرافیایی (E)	عرض جغرافیایی (N)	UTM X (39N)	UTM Y (39N)
۱	۴۹٫۴۵۰۹	۳۶٫۲۱۴۵	۳۶۰,۷۶۲	۴,۰۰۸,۸۵۴
۲	۴۹٫۴۷۱۲	۳۶٫۵۳۸۸	۳۶۳,۱۵۰	۴,۰۴۴,۷۹۸
۳	۴۸٫۶۴۱۲	۳۷٫۰۱۴۷	۲۹۰,۱۴۴	۴,۰۹۹,۱۰۵
۴	۴۸٫۶۴۸۰	۳۶٫۷۰۳۵	۲۸۹,۸۹۸	۴,۰۶۴,۵۵۸

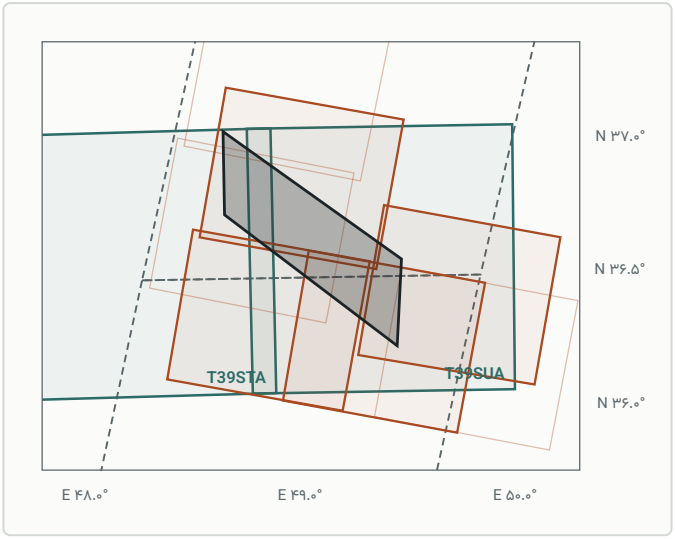
۳ داده‌های پایه

پوشش داده‌ها از برخورد چندضلعی محدوده با ایندکس برگه‌ها و صحنه‌های ماهواره‌ای به دست آمده است. دسترسی به داده‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوابرد از طریق سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور تأمین و پیش از شروع کار تأیید می‌شود.

داده	مقیاس / سنجنده	تعداد	برگه‌ها / صحنه‌ها
نقشه‌های زمین‌شناسی			
نقشه زمین‌شناسی	۱:۲۵۰,۰۰۰	۱	زنجان NJ-39-13 (حدود ۱۰۰٪ محدوده)
نقشه زمین‌شناسی	۱:۱۰۰,۰۰۰	۳	طارم ۵۷۶۳ (۴۲٪)، رودبار ۵۸۶۳ (۳۱٪)، ابهر ۵۸۶۲ (۲۶٪)
شبکه برگه‌های زمین‌شناسی	۱:۲۵,۰۰۰	۲۹	برگه‌های شبکه ملی در محدوده؛ از برگه‌های منتشرشده هر کدام موجود باشد استفاده می‌شود
ژئوشیمی و ژئوفیزیک			
ژئوشیمی رسوبات آبراهه‌ای	۱:۱۰۰,۰۰۰	۳	برگه‌های طارم، رودبار و ابهر
ژئوفیزیک هوابرد (مغناطیس‌سنجی و رادیومتری)	بلوک ۱:۲۵۰,۰۰۰	۱	بلوک زنجان
داده‌های ماهواره‌ای (بدون هزینه خرید)			
ASTER L1B (VNIR, SWIR, TIR)	۶۰×۶۰ km	۴	حداقل تعداد صحنه برای پوشش کامل؛ ۷ صحنه آرشیوی محدوده را قطع می‌کنند
Sentinel-2 MSI	کاشی MGRS	۲	T39SUA (۸۷٪)، T39STA (۱۳٪)
Landsat 8/9 OLI	WRS-2	۲	گذر ۱۶۶ ردیف ۳۴ (۷۸٪)، گذر ۱۶۶ ردیف ۳۵ (۲۲٪)
مدل رقومی ارتفاع	۳۰ متر	—	برای خطواره‌ها و تحلیل توپوگرافی
سایر لایه‌ها			
محدوده مطالعاتی	فایل KMZ	۱	چندضلعی ۴ رأسی ارائه‌شده توسط کارفرما
محدوده‌های کاداستر معدنی	سامانه کاداستر معادن	استعلام	درخواست اکتشاف، پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری، مجوز برداشت و محدوده‌های مزایده؛ پیش از شروع کار استعلام و به پایگاه داده افزوده می‌شود
گسل‌ها و ساختارهای اصلی از نقشه‌های زمین‌شناسی			



شکل ۲. محدوده روی شبکه برگه‌های ۱:۲۵۰,۰۰۰ زمین‌شناسی. محدوده به‌طور کامل در برگه زنجان (NJ-39-13) قرار دارد.



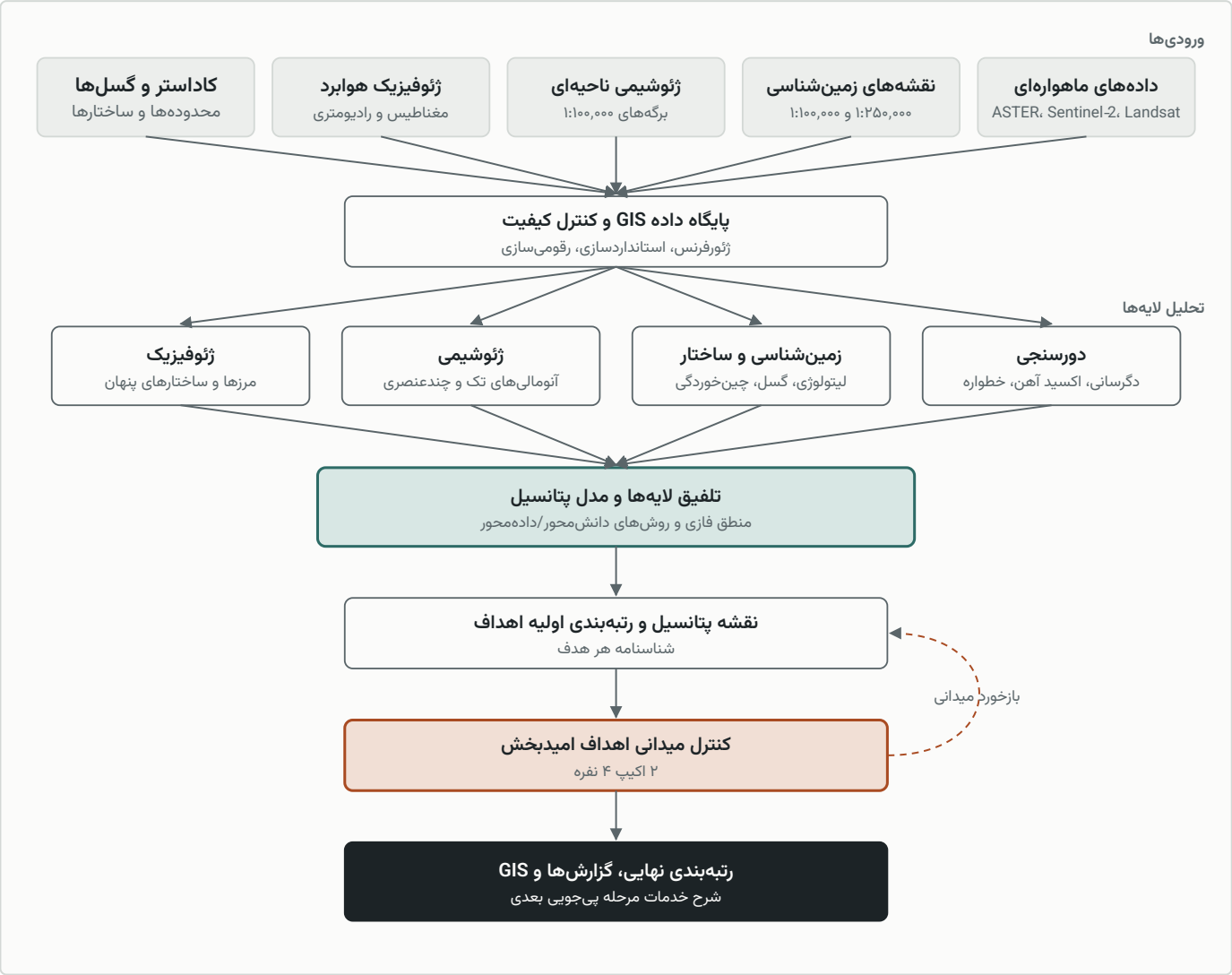
شکل ۳. پوشش داده‌های ماهواره‌ای. محدوده: خاکستری تیره؛ نارنجی پررنگ: ۴ صحنه ASTER انتخاب‌شده، نارنجی کم‌رنگ: سایر صحنه‌های آرشیوی، سبز: کاشی‌های Sentinel-2، خط‌چین خاکستری: صحنه‌های Landsat گذر ۱۶۶.

صحنه ASTER انتخاب‌شده	تاریخ برداشت
ASTER1B_200801_368	–
SC:AST_L1B.003:2008260332	08/Sep/02
ASTER1B_200801_363	–
AST_L1B_003_2018256201	12/Jul/01

صحنه‌های ASTER از ایندکس آرشیو صحنه‌ها انتخاب شده‌اند؛ در صورت پوشش ابر یا برف، صحنه جایگزین از همان گذر استفاده می‌شود.

۴ روش کار

کار از گردآوری و یکسان‌سازی داده‌ها شروع می‌شود، از تحلیل جداگانه هر لایه می‌گذرد و به یک مدل پتانسیل تلفیقی می‌رسد. اهداف حاصل از مدل در محل کنترل می‌شوند و نتیجه کنترل میدانی دوباره به رتبه‌بندی برمی‌گردد.



شکل ۴. روند اجرای مطالعه. خط‌چین نارنجی بازخورد نتایج کنترل میدانی به رتبه‌بندی اهداف است.

سنجش‌ازدور

- تصحیح رادیومتریک و اتمسفری، موزاییک و برش محدوده
- نسبت‌های باندی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی و نقشه‌برداری طیفی روی ASTER برای دگرسانی آرژیلیک، فیلیک، پروپیلیتیک و سیلیسی
- نقشه اکسیدهای آهن از Sentinel-2 و Landsat
- استخراج خطواره‌ها از مدل رقومی ارتفاع و تصاویر

زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک

- رقومی‌سازی و یکسان‌سازی واحدهای سنگی و گسل‌ها
- جداسازی آنومالی‌های تک‌عنصری و چندعنصری ژئوشیمیایی
- تفسیر مغناطیس و رادیومتری هوابرد برای ساختارها و توده‌های پنهان
- ارائه مدل زایشی تیپ‌های کانه‌زایی مورد انتظار

تلفیق و رتبه‌بندی

- تبدیل هر لایه به لایه شاهد بر اساس مدل زایشی
- تلفیق با منطق فازی و روش‌های دانش‌محور و داده‌محور
- اعتبارسنجی مدل با داده‌های موجود
- رتبه‌بندی اهداف و تهیه شناسنامه برای هر هدف

کنترل میدانی

- دو اکیپ ۴ نفره: کارشناس خبره، کارشناس همراه، راننده، کارگر
- بازدید فقط از اهداف امیدبخش حاصل از مدل
- ثبت مختصات، عکس و توصیف رخنمون، دگرسانی و کانه‌زایی
- اصلاح رتبه‌بندی بر اساس مشاهدات زمینی

۴٫۱ چرا تلفیق؟

بدون مدل تلفیقی، دو راه برای بازدید میدانی وجود دارد. جدول زیر این دو راه را با روش پیشنهادی مقایسه می‌کند. مبالغ به میلیارد تومان و با نرخ‌های همین پیشنهاد محاسبه شده‌اند.

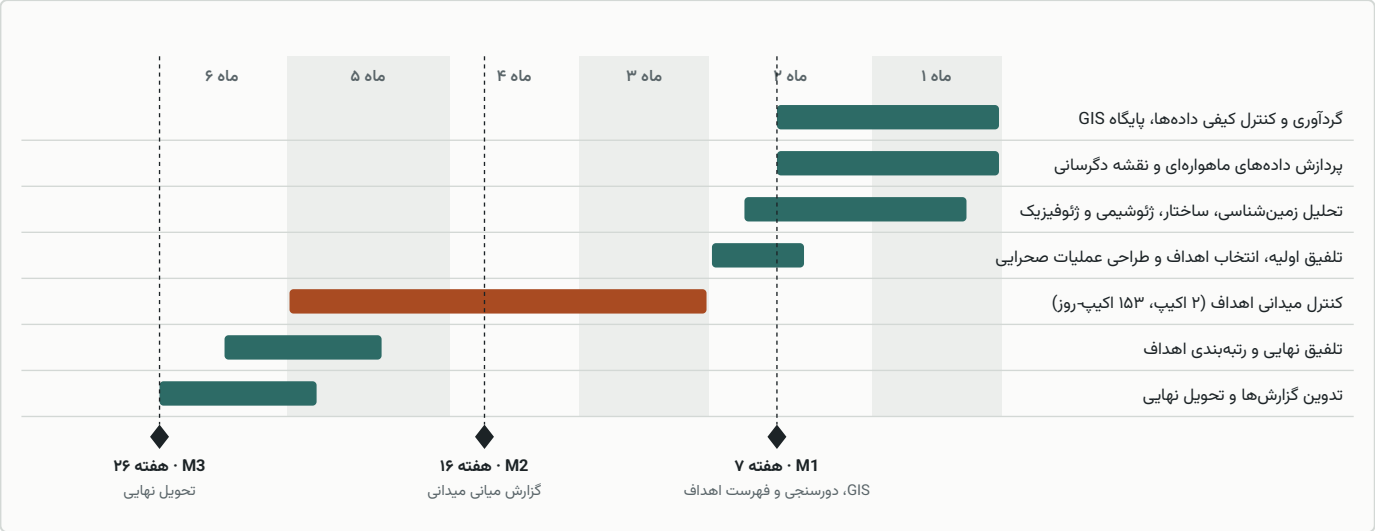
روش	اکیپ-روز	زمان کل	مبلغ	نتیجه
بازدید تک‌به‌تک ۲۷ رخداد شناخته‌شده	حدود ۴۰	۲ تا ۲٫۵ ماه	حدود ۱۹٫۱	فقط رخدادهای از پیش معلوم بازبینی می‌شوند و هدف جدیدی شناسایی نمی‌شود.
بازدید سیستماتیک کل ۲٬۶۰۷ کیلومترمربع	حدود ۲۶۰	حدود ۷ ماه، بدون احتساب زمستان	حدود ۷۹٫۳	بیشتر وقت اکیپ‌ها صرف مناطق بدون پتانسیل می‌شود و داده‌های دورسنجی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک به کار نمی‌روند.
روش پیشنهادی: تلفیق و بازدید هدفمند	**۱۵۳**	**۶ ماه**	**۵۰٫۰**	**کل محدوده با داده پوشش داده می‌شود، اهداف جدید شناسایی و رتبه‌بندی می‌شوند و فقط اهداف امیدبخش در میدان بازدید می‌شوند.**

مبنای برآورد: برای هر معدن یا کانسار ۲ روز و برای هر اندیس ۱ روز بازدید به‌علاوه ۲۰٪ برای جابه‌جایی؛ در بازدید سیستماتیک، پوشش حدود ۱۰ کیلومترمربع در هر اکیپ-روز در منطقه کوهستانی. هر دو روش شامل گزارش کنترل میدانی، گزارش پایانی و پایگاه GIS است.

۵ برنامه زمانی

دو برنامه پیشنهاد می‌شود. برنامه پایه با دو اکیپ میدانی ۲۶ هفته (۶ ماه) از امضای قرارداد طول می‌کشد. برنامه تسریع‌شده با سه اکیپ میدانی همان ۱۵۳ اکیپ-روز را در ۲۰ هفته انجام می‌دهد. در هر دو برنامه کار دفتری تا هفته ۹ به فهرست اولیه اهداف می‌رسد و عملیات میدانی از هفته ۱۰ شروع می‌شود.

۵٫۱ برنامه پایه: ۲ اکیپ، ۲۶ هفته



شکل ۵. برنامه پایه به تفکیک هفته. سبز: کار دفتری، نارنجی: کار میدانی. M1 تا M3 نقاط تحویل و پرداخت‌اند.

۵٫۲ برنامه تسریع‌شده: ۳ اکیپ، ۲۰ هفته



شکل ۶. برنامه تسریع‌شده. با سه اکیپ، کنترل میدانی از ۱۳ هفته به حدود ۹ هفته کاهش می‌یابد.

گزینه	اکیپ	اکیپ-روز	مدت میدانی	مدت کل	مبلغ کل
پایه	۲	۱۵۳	۱۳ هفته	۲۶ هفته	۵۰٬۰۱۱٫۳
تسریع‌شده	۳	۱۵۳	۹ هفته	۲۰ هفته	۵۰٬۱۲۴٫۰

چون مبلغ میدانی بر اساس اکیپ‌روز است، تعداد اکیپ‌ها مبلغ را تغییر نمی‌دهد. تنها افزایش در گزینه تسریع‌شده حدود ۱۱۳ میلیون تومان است: اعزام اولیه اکیپ سوم (ردیف ۰۲۰۱۰۱) و تعدیل ردیف‌هایی که به مبلغ کل وابسته‌اند.

> بخش‌های مرتفع محدوده در زمستان برف‌گیرند. اگر شروع عملیات میدانی به ماه‌های سرد بیفتد، ابتدا نواحی کم‌ارتفاع دره سفیدرود و طارم بازدید می‌شوند و بقیه به بهار منتقل می‌شود. در این حالت مدت کل برنامه پایه به ۷ تا ۸ ماه می‌رسد، بدون تغییر در مبلغ.

۶ خروجی‌ها

تحویل	محتوا	برنامه پایه
M1	پایگاه داده GIS، نقشه‌های دگرسانی و خطواره، لایه‌های تحلیلی زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک، فهرست اولیه اهداف و برنامه عملیات صحرایی	پایان هفته ۷
M2	گزارش میانی کنترل میدانی شامل نتایج بازدید اهداف تا آن تاریخ	هفته ۱۶
M3	نقشه پتانسیل نهایی، جدول رتبه‌بندی و شناسنامه اهداف، گزارش کنترل میدانی، مدل زایشی، گزارش پایانی فاز، شرح خدمات مرحله پی‌جویی و همه فایل‌های GIS	پایان هفته ۲۶

نتیجه نهایی و تحویل به مرحله بعد

بند ۶-۱ در پایان مطالعه، همه‌ی محدوده‌های امیدبخش شناسایی‌شده در محدوده‌ی ۲٬۶۰۷ کیلومترمربعی، پس از کنترل میدانی و رتبه‌بندی، هر یک با شناسنامه‌ی مستقل تحویل می‌شوند. شناسنامه شامل مختصات و وسعت هدف، زمین‌شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و ژئوفیزیک، نتیجه‌ی کنترل میدانی، وضعیت معادن فعال مجاور و امکان فروش بار آنها، رتبه و پیشنهاد اقدام بعدی است.

بند ۶-۲ این شناسنامه‌ها و رتبه‌بندی مبنای تصمیم‌گیری کارفرما برای اقدام‌های تجاری و حقوقی بعدی هستند. مرحله‌ی بعد شامل بازدید میدانی از محدوده‌های منتخب برای مشاهده‌ی شرایط آنها پیش از انعقاد قرارداد، خرید یا تملک حقوق محدوده، خرید بار (سنگ معدن مس) از معادن فعال اطراف که بار می‌فروشند (برای تغذیه‌ی کارخانه‌ی فرآوری کارفرما)، شرکت در مزایده و بستن محدوده در سامانه‌ی کاداستر معدنی و موارد مشابه است و عملیات اکتشافی مانند ترانشه و حفاری در آن پیش‌بینی نشده است.

بند ۶-۳ مرحله‌ی حاضر پی‌جویی سطحی و شناسایی است و شرح خدمات مرحله‌ی بعد در تحویل M3 ارائه می‌شود. شناسنامه‌دار شدن یک محدوده به معنی تضمین وجود ذخیره یا کانسار اقتصادی نیست و اجرای مراحل بعد بیرون از این قرارداد است.

۷ پیشنهاد مالی

قیمت‌های این پیشنهاد بر اساس تعرفه رسمی و تورم داده شده‌اند. مبلغ نهایی امسال (۱۴۰۵) برای کارفرما **۵۰٬۰۱۱٫۳ میلیون تومان** (حدود ۵۰٫۰۱ میلیارد تومان) بدون مالیات بر ارزش افزوده است. مبنای محاسبه در بندهای زیر آمده است.

۷٫۱ مبنای قیمت و تورم

بند ۷-۱ **تعرفه:** نرخ همه‌ی ردیف‌ها از «تعرفه خدمات زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی سال ۱۴۰۴» (ایمیدرو به نیابت از معاونت معدنی وزارت صمت و جامعه مهندسان مشاور ایران) گرفته شده است. هیچ نرخی بیرون از تعرفه نیست، مگر ردیف‌های ستاره‌دار و ردیف‌های بند ۳-۵ که تعرفه ردیف مستقل برایشان ندارد و در سقف ۳۰٪ بند ۳-۶ آمده‌اند.

بند ۷-۲ **تورم:** بند ۴ تعرفه (تعدیل) به‌روزرسانی ردیف‌ها را در صورت تغییرات شدید هزینه‌ها پیش‌بینی کرده است و تعرفه ۱۴۰۵ هنوز ابلاغ نشده است. به همین دلیل نرخ‌های ۱۴۰۴ با شاخص قیمت مصرف‌کننده‌ی مرکز آمار ایران به قیمت امسال رسانده شده‌اند: شاخص فروردین ۱۴۰۴ (آغاز سال تعرفه) ۳۲۸٫۱ و شاخص شهریور ۱۴۰۵ (آخرین شاخص منتشرشده) ۷۲۹٫۸؛ ضریب = ۷۲۹٫۸ ÷ ۳۲۸٫۱ = **۲٫۲۲۴**.

بند ۷-۳ **ضریب منطقه‌ای (بند ۳-۳ کلیات):** $n1 = (R - 1) \times 0.5 + 1.3$. با R = ۱٫۱۱ برای شهرستان قزوین، n1 = ۱٫۳۵۵. فقط روی ردیف ۰۲۰۹۰۱ اعمال شده و ضریب ردیف‌های ۰۲۰۱۰۱، ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۲۰۱ برابر ۱ است (توضیح ۳ فصل دوم).

بند ۷-۴ **اکیپ‌روز:** هر اکیپ‌روز ردیف ۰۲۰۹۰۱ شامل ۴ نفر است: کارشناس خبره، کارشناس همراه، راننده و کارگر ساده (توضیح ۴ فصل دوم). تأمین امکانات تغذیه‌ای در ردیف اسکان و تجهیز محل (۰۲۰۲۰۱) لحاظ شده و ردیف جدا ندارد (توضیح ۱ فصل دوم).

بند ۷-۵ **ردیف ۰۱۰۱۰۱:** از رابطه $y = p1 \cdot x^2 + p2 \cdot x + p3$ با p2 = 0.005015، $p1 = -1.479 \times 10^{-15}$ و p3 = 406,800,000 ریال محاسبه شده است (x: مبلغ قرارداد به نرخ ۱۴۰۴؛ سقف y برابر ۴٬۶۵۶٬۸۴۶٬۹۷۳ ریال) و در ضریب تورم ضرب شده است.

بند ۷-۶ **ردیف‌های ستاره‌دار (بند ۳-۵ و ۳-۶):** مجموع آنها دقیقاً ۳۰٪ مبلغ کل و برابر سقف تعرفه است. نرخ هر کیلومترمربع (محدوده ۲٫۶۰۷ km²): پردازش و تفسیر داده‌های ماهواره‌ای ۳٫۰۰، تلفیق لایه‌ها و مدل پتانسیل ۱٫۸۴، گزارش تلفیق و پتانسیل‌یابی ۰٫۹۲؛ جمع ۵٫۷۶ میلیون تومان.

بند ۷-۷ **اعزام مجدد:** هر اعزام مجدد (تبصره فصل ۲) ۲۵۶٫۷ میلیون تومان است (متناسب با ردیف ۰۲۰۱۰۱). تعداد دقیق پس از مرحله دفتری تعیین می‌شود. ردیف ۰۶۱۶۰۱ برای پهنه تا ۲٬۵۰۰ کیلومترمربع در یک استان است؛ محدوده بین سه استان تقسیم شده و اضافه‌بهای ردیف ۰۶۱۶۰۵ منظور نشده است.

۷٫۲ ردیف‌های دفتری

فصل‌های اول و ششم تعرفه

واحد نرخ‌ها و مبالغ: میلیون تومان. مبلغ هر ردیف = مقدار × نرخ ۱۴۰۵ × n1. ضریب منطقه‌ای n1 فقط برای ردیف ۰۲۰۹۰۱ برابر ۱٫۳۵۵ است و برای بقیه ۱ است. «توافقی» یعنی ردیف تعرفه ندارد و نرخ ۱۴۰۵ پیشنهاد مشاور است.

ردیف	شرح	واحد	نرخ تعرفه ۱۴۰۴ (واحد)	نرخ ۱۴۰۵ (× ۲٫۲۲۴)	مقدار	n1	مبلغ = مقدار × نرخ × n1
۰۱۰۱۰۱	جمع‌آوری و رقومی‌سازی اطلاعات (فرمول بند ۱ فصل اول)	طبق فرمول	فرمول	۳۲۴٫۷	۱	۱	۳۲۴٫۷
۰۱۰۴۰۱	سازماندهی و طراحی عملیات صحرایی و گزارش	۱۰۰ km²	۴۳٫۰۰	۹۵٫۶۵	۲۶٫۰۷	۱	۲٬۴۹۳٫۵
۰۱۰۵۰۱	مطالعه گزارش‌ها و انتقال اطلاعات به نرم‌افزار	مقطوع	۶۰٫۱۰	۱۳۳٫۶۸	۱	۱	۱۳۳٫۷
۰۶۱۶۰۱	پایگاه داده GIS فاز شناسایی	مقطوع	۱۱۵٫۵۵	۲۵۷٫۰۲	۱	۱	۲۵۷٫۰
۰۶۰۱۰۱	ارائه مدل زایشی کانه‌زایی‌های مورد انتظار	مقطوع	۱۱۱٫۴۰	۲۴۷٫۷۹	۱	۱	۲۴۷٫۸
۰۶۰۱۰۲	تحلیل داده‌های زمین‌شناسی و ساختاری	مقطوع	۱۱۱٫۴۰	۲۴۷٫۷۹	۱	۱	۲۴۷٫۸
۰۶۰۱۰۳	تحلیل و یکپارچه‌سازی داده‌های ژئوشیمیایی	مقطوع	۱۱۱٫۴۰	۲۴۷٫۷۹	۱	۱	۲۴۷٫۸

۰۶۰۱۰۴	تحلیل داده‌های ژئوفیزیک هوابرد (مغناطیس‌سنجی)	مقطوع	۱۱۱٫۴۰	۲۴۷٫۷۹	۱	۱	۲۴۷٫۸
۰۶۰۱۰۵	تحلیل داده‌های رادیومتری	مقطوع	۱۱۱٫۴۰	۲۴۷٫۷۹	۱	۱	۲۴۷٫۸
۰۶۰۱۰۶	تحلیل داده‌های مغناطیس‌سنجی زمینی موجود	مقطوع	۱۱۱٫۴۰	۲۴۷٫۷۹	۱	۱	۲۴۷٫۸
۰۶۰۱۰۷	گزارش کنترل میدانی نواحی امیدبخش	مقطوع	۱۱۱٫۴۰	۲۴۷٫۷۹	۱	۱	۲۴۷٫۸
۰۶۰۱۰۸	شرح خدمات پی‌جویی و اکتشاف تفصیلی	مقطوع	۱۵۲٫۹۰	۳۴۰٫۱۰	۱	۱	۳۴۰٫۱
۰۶۱۳۰۱	گزارش پایانی فاز اکتشافی	مقطوع	۱۴۱٫۹۰	۳۱۵٫۶۳	۱	۱	۳۱۵٫۶
جمع ردیف‌های دفتری تعرفه‌ای (میلیون تومان)							**۵,۵۹۹٫۲**
ردیف‌های ستاره‌دار (توافقی)							
۰۱۰۲۰۱ *	پردازش و تفسیر داده‌های ماهواره‌ای	km²	توافقی	۳٫۰۰	۲٫۶۰۷	۱	۷,۸۲۱٫۰
بند ۳-۵ *	تلفیق لایه‌ها، مدل پتانسیل و رتبه‌بندی اهداف	km²	توافقی	≈ ۱٫۸۴	۲٫۶۰۷	۱	۴,۷۸۸٫۳
بند ۳-۵ *	گزارش تلفیق و پتانسیل‌یابی	km²	توافقی	≈ ۰٫۹۲	۲٫۶۰۷	۱	۲,۳۹۴٫۱
جمع ردیف‌های ستاره‌دار، ۳۰٪ مبلغ کل (میلیون تومان)							**۱۵,۰۰۳٫۴**
جمع بخش دفتری (میلیون تومان)							**۲۰,۶۰۲٫۶**

۷٫۳ ردیف‌های میدانی

فصل دوم تعرفه

ردیف	شرح	واحد	نرخ تعرفه ۱۴۰۴ (واحد)	نرخ ۱۴۰۵ (× ۲٫۲۲۴)	مقدار	n1	مبلغ = مقدار × نرخ × n1
۰۲۰۹۰۱	کنترل میدانی آنومالی‌ها و مناطق امیدبخش (اکیپ ۴ نفره)	اکیپ‌روز	۳۹٫۸۰	۸۸٫۵۳	۱۵۳	۱٫۳۵۵	۱۸,۳۵۳٫۲
۰۲۰۱۰۲	خودرو دوکابین دو دیفرانسیل	روز	۱۴٫۱۰	۳۱٫۳۶	۱۵۳	۱	۴,۷۹۸٫۵
۰۲۰۲۰۱	اسکان و تجهیز محل استقرار (تا ۴ نفر؛ شامل امکانات تغذیه)	روز	۱۳٫۴۰	۲۹٫۸۱	۱۵۳	۱	۴,۵۶۰٫۳
۰۲۰۱۰۱	اعزام اولیه اکیپ و حمل وسایل	هر بار	۳۵٫۲۵	۷۸٫۴۱	۲	۱	۱۵۶٫۸
تبصره فصل ۲	اعزام مجدد اکیپ (تعداد دقیق پس از مرحله دفتری)	هر بار	پیشنهادی	۲۵۶٫۶۵	۶	۱	۱,۵۳۹٫۹
جمع بخش میدانی (میلیون تومان)							**۲۹,۴۰۸٫۷**

۷٫۴ ریز یک اکیپ‌روز میدانی

شرح (اکیپ ۴ نفره: کارشناس خبره، کارشناس همراه، راننده، کارگر)	میلیون تومان در اکیپ‌روز
کنترل میدانی اکیپ (ردیف ۰۲۰۹۰۱: ۳۹٫۸ × ۲٫۲۲۴ × ۱٫۳۵۵ = n1)	۱۱۹٫۹۶
خودرو دوکابین دو دیفرانسیل (ردیف ۰۲۰۱۰۲: ۱۴٫۱ × ۲٫۲۲۴)	۳۱٫۳۶
اسکان، تجهیز محل و تغذیه (ردیف ۰۲۰۲۰۱: ۱۳٫۴ × ۲٫۲۲۴)	۲۹٫۸۱
جمع یک اکیپ‌روز	**۱۸۱٫۱۲**
هزینه‌ی هر محدوده با ۲ تا ۳ بازدید در روز	۶۰٫۴ تا ۹۰٫۶

۷٫۵ جمع کل

بخش	مبلغ	سهم
دفتری (تعرفه‌ای و ستاره‌دار)	۲۰,۶۰۲٫۶	۴۱٫۲٪
میدانی	۲۹,۴۰۸٫۷	۵۸٫۸٪

مبلغ کل پیشنهادی ۱۴۰۵ (بدون مالیات بر ارزش افزوده)	۵۰,۰۱۱٫۳

دفتری ۴۱٪ | میدانی ۵۹٪

ارقام به یک رقم اعشار گرد شده‌اند و جمع ردیف‌ها ممکن است ۰٫۱ اختلاف داشته باشد. مالیات‌ها، حق بیمه و عوارض طبق بند ۱۰-۱ بر عهده کارفرما است.

۸ تعدیل روزهای میدانی

ردیف ۰۲۰۹۰۱ برای کنترل میدانی آنومالی‌ها و مناطق امیدبخش است و تعداد روزهای لازم به تعداد و وسعت اهدافی بستگی دارد که در پایان مرحله دفتری تعیین می‌شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود ۱۵۳ اکیپ‌روز سقف قرارداد باشد و تعداد قطعی روزها و اعزام‌های مجدد در پایان مرحله دفتری (هفته ۹)، پس از تأیید فهرست اهداف توسط کارفرما، تعیین شود. مبلغ هر اکیپ‌روز با خودرو و اسکان ۱۸۱٫۱ میلیون تومان و هر اعزام مجدد ۲۵۶٫۷ میلیون تومان است و ردیف‌های ستاره‌دار متناسب با مبلغ نهایی تعدیل می‌شوند تا در سقف ۳۰٪ بمانند.

اکیپ‌روز	مدت میدانی با ۲ اکیپ (روز کاری)	میدانی	مبلغ کل
۷۷	حدود ۳۹	۱۴,۶۱۷	۲۸,۷۴۳
۱۰۰	۵۰	۱۹,۲۹۶	۳۵,۴۷۲
۱۲۰	۶۰	۲۲,۹۱۸	۴۰,۶۸۰
۱۵۳	**حدود ۷۷**	**۲۹,۴۰۹**	**۵۰,۰۱۱**

تعداد اعزام‌های مجدد با روزهای میدانی تغییر می‌کند (۲ اعزام برای ۷۷ اکیپ‌روز، ۴ اعزام برای ۱۰۰ و ۱۲۰، و ۶ اعزام برای ۱۵۳). با کاهش روزهای میدانی، مدت کل پروژه هم کوتاه‌تر می‌شود؛ با ۷۷ اکیپ‌روز و دو اکیپ حدود ۲۰ هفته.

۹ شرایط پرداخت

مرحله	شرط پرداخت	درصد	مبلغ
پیش‌پرداخت	امضای قرارداد	۳۰٪	۱۵,۰۰۳٫۴
M1	تحویل پایگاه داده GIS، نقشه‌های دورسنجی و فهرست اولیه اهداف	۲۵٪	۱۲,۵۰۲٫۸
M2	تحویل گزارش میانی کنترل میدانی	۲۵٪	۱۲,۵۰۲٫۸
M3	تحویل گزارش نهایی و فایل‌های GIS	۲۰٪	۱۰,۰۰۲٫۳
جمع		**۱۰۰٪**	**۵۰,۰۱۱٫۳**

۱۰ فرض‌ها و موارد خارج از دامنه

فرض‌ها

- ضریب منطقه‌ای R = ۱٫۱۱ (شهرستان قزوین) با جدول رسمی ضرایب منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه تطبیق داده می‌شود و در صورت تفاوت فقط ردیف ۰۲۰۹۰۱ اصلاح می‌شود.
- نرخ‌ها بر پایه تعرفه ۱۴۰۴ با اعمال شاخص قیمت مصرف‌کننده تا شهریور ۱۴۰۵ (ضریب ۲٫۲۲۴، بند ۷-۲) است و تا ابلاغ تعرفه رسمی ۱۴۰۵ مبنا است.
- داده‌های ژئوشیمی، ژئوفیزیک هوابرد و نقشه‌های زمین‌شناسی موجود توسط کارفرما یا از سازمان زمین‌شناسی تأمین می‌شود.
- تعداد دقیق اعزام‌های مجدد پس از پایان مرحله دفتری و تعیین اهداف امیدبخش مشخص می‌شود. در این برآورد ۶ اعزام مجدد (تعویض نوبت هر اکیپ حدود هر ۲۰ روز کاری) منظور شده است. هر اعزام مجدد، از جمله اعزام خارج از برنامه به درخواست کارفرما، ۱۵۰ میلیون تومان است.
- برنامه زمانی و مبلغ پیشنهاد بر پایه شرایط عادی کاری (دسترسی ایمن به محدوده، آب‌وهوای مناسب فصل، دسترسی به شبکه ارتباطی و داده) تنظیم شده است. اثر تورم و رویدادهای خارج از کنترل در بندهای ۱۱ و ۱۲ تعیین تکلیف شده است.

خارج از دامنه

- نمونه‌برداری نظام‌مند و آنالیز آزمایشگاهی
- برداشت نقشه زمین‌شناسی یا ژئوفیزیک جدید
- حفاری، ترانشه، چاهک و اکلون
- پهپاد، LiDAR، هایپراسپکترال هوابرد و خرید داده تجاری ماهواره‌ای
- برآورد ذخیره یا منبع
- **مالیات‌ها، حق بیمه و عوارض (بند ۱۰-۱)**
- هزینه‌های ناشی از رویدادهای خارج از کنترل (بند ۱۲) مگر در حدودی که همان بند تعیین کرده است

بند ۱-۱۰: مالیات، حق بیمه و عوارض (بر عهده کارفرما)

مشاور شخص حقیقی است و مبلغ پیشنهادی خالص و بدون هیچ‌گونه مالیات، حق بیمه یا عوارضی است. موارد زیر به‌صورت جداگانه و علاوه بر مبلغ قرارداد بر عهده کارفرما است و از مبالغ پرداختی به مشاور کسر نمی‌شود:

بند ۱-۱-۱۰ مالیات بر ارزش افزوده و هر مالیات، عوارض یا کسورات قانونی مرتبط با قرارداد؛

بند ۲-۱-۱۰ حق بیمه تأمین اجتماعی قرارداد (سهم کارفرما و بخش مربوط به قرارداد) و هر بیمه‌ای که قانون یا کارفرما برای پروژه الزامی کند؛

بند ۳-۱-۱۰ بیمه حوادث و مسئولیت اکیپ‌های میدانی در صورتی که کارفرما یا مراجع ذی‌ربط آن را لازم بدانند؛

بند ۴-۱-۱۰ هزینه مجوزها، استعلام‌ها و تأمین امنیت محل کار در صورت درخواست مراجع رسمی.

بند تعدیل

در صورت تغییر محدوده، تغییر کیفیت یا فرمت داده‌های ورودی، اضافه‌شدن نمونه‌برداری یا برداشت ژئوفیزیکی، تغییر ضریب منطقه‌ای یا ابلاغ رسمی تعرفه ۱۴۰۵، مبلغ قرارداد از طریق الحاقیه تعدیل می‌شود.

۱۱ تورم و تعدیل قیمت

> **اگر به هر دلیل، از جمله جنگ و ناامنی، قطعی اینترنت و ارتباطات یا شرایط نامساعد آب‌وهوایی، کنترل میدانی از مدت پیش‌بینی‌شده (۲۶ هفته در برنامه پایه) طولانی‌تر شود، قیمت نهایی قرارداد متناسب با تورم دوره تمدید تغییر می‌کند و مبلغ پایه ثابت نمی‌ماند.**

نرخ‌های این پیشنهاد با شاخص قیمت مصرف‌کننده تا شهریور ۱۴۰۵ به قیمت امروز رسانده شده است (بند ۷-۲) و برای اجرای ۶ ماهه (یا ۵ ماهه در برنامه تسریع‌شده) تنظیم شده است. با توجه به نرخ بالای تورم در کشور و نوسان قیمت سوخت، اجاره خودرو، اسکان و دستمزد در طول چند ماه، مبلغ پیشنهاد فقط در شرایط زیر ثابت می‌ماند:

بند ۱-۱۱ قرارداد حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ این پیشنهاد (اعتبار پیشنهاد) امضا شود و پیش‌پرداخت حداکثر ظرف **۳ روز** پس از امضا پرداخت شود؛

بند ۲-۱۱ هر قسط طبق جدول بند ۹ حداکثر ظرف ۱۵ روز پس از تحویل مرحله مربوط پرداخت شود؛

بند ۳-۱۱ برنامه زمانی بدون تأخیر منتسب به کارفرما یا **رویدادهای بند ۱۲ (جنگ، قطعی اینترنت، شرایط آب‌وهوایی و ...)** پیش برود.

نحوه محاسبه تعدیل

اگر هر یک از شرایط بالا رعایت نشود، فقط بخش پرداخت‌نشده یا انجام‌نشده قرارداد از تاریخ پایان مهلت مربوط تا تاریخ پرداخت یا اجرای واقعی، با ضریب زیر تعدیل می‌شود. بخش‌های تحویل‌شده و پرداخت‌شده در موعد مشمول تعدیل نیستند.

مبلغ تعدیل‌شده = مبلغ باقیمانده × (شاخص ماه پرداخت ÷ شاخص ماه مبنا)

بند ۴-۱۱ **شاخص:** شاخص قیمت مصرف‌کننده منتشرشده توسط مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی؛ در صورت توقف انتشار، ضرایب تعدیل رسمی سازمان برنامه و بودجه یا توافق دو طرف.

بند ۵-۱۱ **ماه مبنا:** ماه تاریخ این پیشنهاد (مهر ۱۴۰۵).

بند ۶-۱۱ **جلوگیری از اعمال مضاعف:** تورم تا شهریور ۱۴۰۵ در نرخ‌ها لحاظ شده است و دوباره تعدیل نمی‌شود؛ تعدیل شاخص فقط از ماه مبنا (مهر ۱۴۰۵) به بعد محاسبه می‌شود. اگر تعرفه رسمی ۱۴۰۵ ابلاغ شود، تفاوت آن با مبنای پیشنهاد از طریق الحاقیه (بند تعدیل در بخش ۱۰) اعمال می‌شود.

بند ۷-۱۱ **داده‌های ماهواره‌ای** رایگان هستند؛ بنابراین وابستگی ارزی این پروژه کم است و بخش عمده اثر تورم از دستمزد، خودرو، اسکان و سوخت می‌آید.

نمونه محاسبه (فرضی، برای درک مقیاس): اثر تأخیر بر کل مبلغ پیشنهاد (۵۰٬۰۱۱٫۳ میلیون تومان) در سه سناریوی تورم سالانه. نرخ واقعی طبق شاخص رسمی هر ماه محاسبه می‌شود (تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ طبق مرکز آمار حدود ۸۹٫۸٪ گزارش شده است). در هر خانه، بالا درصد افزایش و پایین مبلغ افزایش به میلیون تومان است. حالت واقعی کمتر است، چون فقط مبلغ باقیمانده تعدیل می‌شود.

تورم سالانه (فرض)	معادل ماهانه	۱ ماه تأخیر	۲ ماه تأخیر	۳ ماه تأخیر	۶ ماه تأخیر
۵۰٪ در سال	۳٫۴٪	۳٫۴٪ ۱٬۷۱۸٫۷	۷٫۰٪ ۳٬۴۹۶٫۴	۱۰٫۷٪ ۵٬۳۳۵٫۳	۲۲٫۵٪ ۱۱٬۲۳۹٫۸
۷۰٪ در سال	۴٫۵٪	۴٫۵٪ ۲٬۲۶۱٫۱	۹٫۲٪ ۴٬۶۲۴٫۴	۱۴٫۲٪ ۷٬۰۹۴٫۵	۳۰٫۴٪ ۱۵٬۱۹۵٫۵
۹۰٪ در سال	۵٫۵٪	۵٫۵٪ ۲٬۷۴۷٫۸	۱۱٫۳٪ ۵٬۶۴۶٫۶	۱۷٫۴٪ ۸٬۷۰۴٫۷	۳۷٫۸٪ ۱۸٬۹۲۴٫۵

۱۲ ریسک‌ها و رویدادهای خارج از کنترل

جنگ، قطعی اینترنت و ارتباطات و شرایط آب‌وهوایی نامساعد مهم‌ترین ریسک‌های این پروژه‌اند و هر سه می‌توانند زمان اجرا را طولانی کنند. این پروژه شامل ۱۵۳ اکیپ‌روز کار میدانی در منطقه کوهستانی است؛ بنابراین سلامت اکیپ‌ها و ایمنی دسترسی بر برنامه زمانی مقدم است. رویدادهای زیر و نحوه برخورد با آنها در جدول آمده است.

رویداد	اثر بر پروژه	برخورد پیشنهادی
جنگ یا درگیری نظامی در منطقه مطالعاتی یا در مسیرهای مواصلاتی منتهی به منطقه مطالعاتی، ناامنی و محدودیت‌های امنیتی (ممنوعیت تردد، ممنوعیت پرواز و پهپاد، مجوز نیافتن)	توقف یا لغو اعزام؛ ناامنی جاده‌ها؛ تأخیر در مجوزها؛ **قطعی اینترنت و ارتباطات** و در نتیجه اختلال در دریافت داده	تغییر ترتیب کارها به‌نفع کار دفتری؛ تعلیق عملیات میدانی تا رفع محدودیت؛ تمدید برنامه؛ هزینه اعزام مجدد طبق ردیف تبصره فصل ۲
شرایط آب‌وهوایی نامساعد (برف، یخبندان، بارش شدید، سیل، مه، گرمای شدید)	ناممکن شدن دسترسی و برداشت؛ برف‌گیر شدن ارتفاعات محدوده در زمستان؛ روزهای ازدست‌رفته اکیپ	پایش روزانه پیش‌بینی هوا؛ برداشت ارتفاعات در فصل مناسب (طبق یادداشت بند ۵)؛ روز نامساعد جزء روزهای مصرف‌شده اکیپ نیست

بلایای طبیعی (زلزله، رانش، ریزش یا مسدود شدن جاده)	قطع دسترسی به بخشی از محدوده؛ تغییر محل اسکان	جابه‌جایی به بخش دیگر محدوده؛ تمدید برنامه به‌اندازه توقف
کمبود یا محدودیت سوخت، حمل‌ونقل و برق	کاهش روزهای مؤثر اکیپ؛ افزایش هزینه خودرو	تمدید برنامه؛ افزایش هزینه از طریق تعدیل بند ۱۱
بیماری همه‌گیر و محدودیت‌های بهداشتی	محدودیت تردد و اسکان؛ غیبت نیرو	جایگزینی نیرو؛ تمدید برنامه
تأخیر در تأمین داده یا مجوز دسترسی (داده‌های سازمان زمین‌شناسی، استعلام کاداستر، رضایت مالکان، محدوده‌های حفاظت‌شده)	تأخیر شروع تحلیل و تهیه فهرست اهداف	تمدید برنامه؛ در صورت خروج از فصل مناسب، تعدیل طبق بند ۱۱
نوسان شدید قیمت و ارز	افزایش هزینه‌های اجرا	تعدیل طبق بند ۱۱

مبلغ پیشنهادی هیچ ذخیره احتیاطی برای این رویدادها ندارد؛ هزینه آنها فقط طبق قاعده‌های زیر و در صورت وقوع به قرارداد افزوده می‌شود.

قاعده‌های اجرایی

بند ۱۲-۱ **اعلام:** مشاور رویداد را ظرف ۷۲ ساعت از وقوع، کتبی به کارفرما اعلام می‌کند و مدرک (گزارش هواشناسی، اعلام مراجع رسمی، گزارش روزانه اکیپ) ارائه می‌دهد.

بند ۱۲-۲ **تمدید زمان و تعدیل قیمت:** مدت قرارداد به اندازه مدت وقفه، به‌علاوه زمان لازم برای بازگشت اکیپ‌ها، تمدید می‌شود، جریمه تأخیر ندارد و هزینه‌های دوره تمدید طبق تورم همان دوره (بند ۱۱) تعدیل می‌شود. مراحل پرداخت M1 تا M3 با همان جابه‌جایی تاریخ تحویل جابه‌جا می‌شود.

بند ۱۲-۳ **روز آماده‌باش:** اگر اکیپ در محل مستقر باشد و کار میدانی به‌علت آب‌وهوا یا محدودیت امنیتی یک روز کامل ممکن نباشد، فقط هزینه خودرو و اسکان (ردیف‌های ۰۲۰۱۰۲ و ۰۲۰۲۰۱) برابر جمع این دو ردیف (۶۱٫۲ میلیون تومان) به‌ازای هر اکیپ در روز پرداخت می‌شود. دستمزد کارشناسی (ردیف ۰۲۰۹۰۱) برای این روزها دریافت نمی‌شود و این روزها جزو سقف ۱۵۳ اکیپ‌روز شمرده نمی‌شود.

بند ۱۲-۴ **خروج اضطراری:** اگر به‌علت خطر جانی یا دستور مراجع رسمی اکیپ‌ها از محدوده خارج شوند، بازگشت آنها اعزام مجدد محسوب می‌شود و طبق ردیف تبصره فصل ۲ (۱۵۰ میلیون تومان) محاسبه می‌گردد.

بند ۱۲-۵ **وقفه طولانی:** اگر وقفه پیوسته بیش از ۶۰ روز طول بکشد، دو طرف برنامه و مبلغ را با الحاقیه بازنگری می‌کنند؛ هر دو طرف می‌توانند قرارداد را فسخ کنند و کار انجام‌شده تا آن تاریخ با نرخ‌های این پیشنهاد (و تعدیل بند ۱۱) پرداخت می‌شود.

بند ۱۲-۶ **اولویت ایمنی:** مشاور حق دارد برای حفظ جان اکیپ، بدون مسئولیت، کار را متوقف کند. کار دفتری (بخش ۴۱٪ مبلغ) تا حد امکان در این مدت ادامه می‌یابد.

> این بند تعهدی علیه کارفرما یا مشاور ایجاد نمی‌کند، مگر آن‌که رویداد خارج از اراده و کنترل معقول طرفین باشد و طرف مدعی، اقدام معقول برای کاهش اثر آن انجام داده باشد.

۱۳ منابع

- تعرفه خدمات زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی سال ۱۴۰۴، ایمیدرو به نیابت از معاونت معدنی وزارت صمت و جامعه مهندسان مشاور ایران
- ایندکس برگه‌های زمین‌شناسی ۱:۲۵۰٬۰۰۰، ۱:۱۰۰٬۰۰۰ و ۱:۲۵٬۰۰۰، ایندکس صحنه‌های ASTER و Landsat
- چندضلعی محدوده مطالعاتی (فایل KMZ کارفرما)
- شاخص قیمت مصرف‌کننده، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی (مبنای تعدیل بند ۱۱)

مهر و امضای کارفرما

مهر و امضای مشاور